

## 약제 영양급여의 적정성 평가 결과

cabazitaxel acetone solvate(as cabazitaxel 60mg(40mg/mL))  
(제브타나주, (주)사노피-아벤티스코리아)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 병(1.5mL) 중 cabazitaxel 60mg

☐ **효능 효과 :**

- 프레드니솔론과 병용하여, 이전에 도세탁셀을 포함한 화학요법 치료를 받은 적이 있는 전이성 거세저항성 전립선암의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

**2018년 제5차 약제급여평가위원회 : 2018년 3월 22일**

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “프레드니솔론과 병용하여, 이전에 도세탁셀을 포함한 화학요법 치료를 받은 적이 있는 전이성 거세저항성 전립선암의 치료”에 허가받은 약제로 대체약제와 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 대체약제 소요비용 이하이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■원/병) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략

## 나. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “프레드니솔론과 병용하여, 이전에 도세탁셀을 포함한 화학요법 치료를 받은 적이 있는 전이성 거세저항성 전립선암의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가되어 급여 되는 enzalutamide가 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음

### ○ 임상적 유용성

- 신청품은 “프레드니솔론과 병용하여, 이전에 도세탁셀을 포함한 화학요법 치료를 받은 적이 있는 전이성 거세저항성 전립선암의 치료”에 허가받은 약제로, 튜블린에 결합하는 새로운 탁산계 cytotoxic agent임.
- 교과서<sup>1)2)3)4)</sup> 및 임상진료지침<sup>5)6)7)8)9)10)11)12)13)</sup>에서 신청품을 도세탁셀을 포함한 화학요법 치료를 받은 적이 있는 전이성 거세저항성 전립선암의 치료에 추천하고 있음.
- 신청품의 임상문헌으로 mitoxantrone과의 무작위 대조 임상시험(TROPIC) 1편 및 TROPIC시험 후속관찰연구 1편이 검색됨.
  - [TROPIC]<sup>14)</sup> 도세탁셀 치료 이후의 전이성 거세저항성 전립선암 환자(n=755명)를 대상으로 무작위배정, 공개, mitoxantrone+prednisone 대조, 3상 임상시험을 수행한 결과 1차 평가 변수인 전체생존기간의 중앙값은 신청품+prednisone군에서 유의하게 연장됨(15.1 vs. 12.7개월, HR 0.70, 95% CI 0.59-0.83, p<0.0001).
  - ✓ 2차 평가 변수인 무진행생존(PFS)기간<sup>15)</sup>의 중앙값(2.8 vs.1.4개월 HR 0.74, 95% CI 0.64-0.86, p<0.0001), PSA 진행까지 시간<sup>16)</sup>의 중앙값(6.4 vs. 3.1개월, HR 0.75, 95% CI 0.63-0.90, p=0.001)과 종양 성장까지 시간<sup>17)</sup>의 중앙값(8.8 vs. 5.4개월, HR 0.61개월, 95% CI 0.49-0.76, p<0.0001) 모두에서 대조군 대비 신청품+prednisone군에서 유의하게 연장됨.
  - ✓ 가장 흔한 grade 3 이상의 혈액학적 이상반응은 호중구 감소증(신청품+prednisone군 82%, 대조군 58%)이고 비혈액학적 이상반응은 설사(각각 6%, <1%)임.

- [TROPIC 후속관찰]<sup>18)</sup> 도세탁셀 치료 이후의 전이성 거세저항성 전립선 암 환자 (n=755명)를 대상으로 한 무작위배정, 공개, mitoxantrone+prednisone 대조, 3상 임상시험(TROPIC)의 후속관찰 연구결과 1차 평가 변수인 전체생존율의 추적기간 중 양값은 25.5(IQR 20.7-30.3)이었으며, 2년 이상 생존율은 신청품+prednisone군에서 15.9%(60/378)로, 대조군 8.2%(31/377) 대비 높았음(OR 2.11, 95% CI 1.33-3.33).

- 관련 학회의견<sup>19)20)21)22)</sup>에 따르면 신청품은 도세탁셀 치료를 받은 거세저항성 전이성 전립선암 환자의 치료에서 enzalutamide, abiraterone과 함께 높은 수준으로 권고되고, 이들과 직접비교 임상연구가 수행된 적은 없으나, 제외국의 평가 시 수행된 분석(NICE: 네트워크 메타분석)에서 세 약물의 효과에 유의한 차이가 없다는 결론을 도출한 분석은 적절히 수행된 것으로 판단된다는 의견임. 또한, 신청품은 기존 탁산제제 내성을 극복하기 위해 개발된 약물로, 도세탁셀에 저항성을 갖고 있는 다제 내성 종양세포에서도 높은 활성을 유지하여 도세탁셀 저항성을 가진 전립선암에 특히 유용하며, 안드로겐 수용체 등에 독립적인 작용기전으로 이들과 교차내성이 없는 등의 약리적 장점을 갖고 있는 점<sup>23)</sup>은 치료적 장점으로 평가되어야 한다는 의견임.

#### ○ 비용 효과성

- 허가사항, 급여기준(안), 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 enzalutamide를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제와 효과의 차이가 있다고 보기 어려우며, 신청품의 1주기(3주) 소요비용은 [REDACTED] 원으로 대체약제 1주기(3주) 소요비용 이하임.

#### ○ 재정 영향

- 해당 적응증의 대상 환자수<sup>24)</sup>는 약 [REDACTED]명이며, 제약사 제시 예상 사용량<sup>25)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>26)</sup>은 1차년도에 약 [REDACTED]억원, 3차년도에 약 [REDACTED]억원이 되고, enzalutamide의 대체로 인한 재정 증분은 없을 것으로 예상됨<sup>27)</sup>.

※ 신청품의 대상 환자 수, 투여일수, 시장 점유율 등에 따라 재정 소요금액은 변동될 수 있음

#### ○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 영국, 스위스, 이탈리아 약가집에 수재되어 있음<sup>28)</sup>.

## Reference

- 1) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e(2015), Chapter 68. Cancer of the Prostate
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e(2018), Chapter 95. Benign and malignant disease of the prostate
- 3) Campbell-Walsh Urology 11e(2017), Chapter 121. Treatment of Castration-Resistant Prostate Cancer
- 4) Pharmacotherapy: A Pathophysiology approach, 10e(2018) > Chapter 131: Prostate cancer General Approach to Treatment
- 5) NCI(National Cancer Institute), 2017, Chemotherapy for hormone-resistant prostate cancer Evidence (chemotherapy for hormone-resistant prostate cancer)
- 6) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Version 2.2018. Prostate cancer
- 7) Cancer of the prostate: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up , (2015) treatment of castrate-resistant prostate cancer
- 8) Systemic Therapy in Men With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: American Society of Clinical Oncology and Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline, (2014)
- 9) EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer, European Association of Urology (2016)
- 10) The 2015 CUA-CUOG Guidelines for the management of castration-resistant prostate cancer(CRPC)
- 11) Michael S et al. Castration-Resistant Prostate Cancer: AUA guidelines. 2015 American Urological Association Education and Research
- 12) 한국임상암학회 전이성 전립선암 치료지침, 대한내과학회지: 제92권 제 2호 2017
- 13) 대한비뇨기종양학회 전립선암 진료지침, Chapter 14. 거세저항성 전립선암의 전신적 치료 (2017)
- 14) De Bono et al., Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial, Lancet. 2010 Oct 2;376(9747):1147-54.
- 15) A composite endpoint of progression-free survival, defined as the time between randomisation and the first date of progression as measured by PSA progression, tumour progression, pain progression, or death.
- 16) Increase of  $\geq 25\%$  over nadir PSA concentration providedd that the increase in the absolute PSA value was  $\geq 5\mu\text{g/L}$  for men with no PSA response, or  $\geq 50\%$  over nadir for PSA responders
- 17) The number of months from randomisation until evidence of progressive disease(RECIST)
- 18) Bahl A et al. Impact of cabazitaxel on 2-year survival and palliation of tumour-related pain in men with metastatic castration-resistant prostate cancer treated in the TROPIC trial, Ann Oncol 2013, 24(9):2402-89
- 19) 대한비뇨기종양학회 ( )
- 20) 대한비뇨기과학회 ( )
- 21) 대한종양내과학회 ( )
- 22) 대한암학회 ( )
- 23) Mellado et al. Dividing Into Cabazitaxel's Mode of Action:: More Than a Taxane for the Treatment of Castration-Resistant Prostate Cancer Patients. Clinical Genitourinary Cancer, 2015, Vol 14, No. 4, 265-70

24) [REDACTED]

- ※ 학회의견: 약 [REDACTED]명
- 대한중양내과학회: 약 [REDACTED]명
- 대한암학회: 약 [REDACTED]명
- 대한비뇨기종양학회, 대한비뇨기과학회: 약 [REDACTED]명
- ※ 제약사 예상 환자 수: 약 [REDACTED]명

25) 제약사 제출 예상 사용량 : [REDACTED]

\* 제약사에서는 예상 점유율을 약 [REDACTED]로 적용하여 예상사용량을 산출함.

- 26) 절대재정소요금액=제약사 제시 신청품의 예상 사용량 X 신청약가
- 27) 신청품의 허가사항을 반영하여 병용 약제의 약품비, 전처치 약품비를 포함한 재정 소요 금액임
- 28) 프랑스의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료(<http://www.evidal.fr>)에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.